

Erdpuls — Система навчальних траєкторій

*Загальна концепція, стратегія впровадження та карти
траєкторій за цільовими групами*

Michel Garand | Лютий 2026 | Version 1.1 | CC BY-SA 4.0

Erdpuls — Система навчальних траєкторій

Загальна концепція, стратегія впровадження та карти траєкторій за цільовими групами

Поле	Значення
Версія	1.1 — лютий 2026
Статус	Концептуальний документ — для рецензування та розробки програми
Автор	Erdpuls
Ліцензія	CC BY-SA 4.0
Контакт	erdpuls@ubec.network · https://erdpuls.ubec.network
Місія	<i>Ein Ort, um wieder Mensch zu werden. / Місце, щоб знову стати людиною.</i>

Цей документ укладено виключно з фактів, наявних в операційних документах проєкту: Головному покажчику (Master Index, v1.4), Оцінюванні якості BNE та Leitbild, Інструментарії виявлення патернів (Pattern Discovery Toolkit, v1.3), Живих путівниках з токенної економіки (EN/DE v1.2), Живих путівниках з картографування біорегіону (v1.2), Живих путівниках з якості BNE (v1.2), документі з проксемічної інтеграції (v1.2) та путівниках шару OER (v1.1). Жодну інформацію не було виведено чи припущено поза тим, що явно зазначено в цих джерелах.

Зміст

- [Частина 1 — Загальна концепція](#)
- [1.1 Проблема, яку покликана розв'язати ця система](#)
- [1.2 Що таке карта навчальної траєкторії — і чим вона не є](#)
- [1.3 Теоретичні засади](#)
- [1.4 Три навігаційні осі](#)
- [1.5 П'ять компетентнісних кластерів як виміри траєкторії](#)
- [1.6 Токенна економіка як система відстеження траєкторій](#)
- [1.7 Зони міжгрупової конвергенції](#)
- [1.8 Траєкторія фасилітатора](#)
- [Частина 2 — Стратегія впровадження](#)

- [2.1 Поетапне розгортання, узгоджене з фазами проєкту](#)
- [2.2 Діагностика РЦД у кожному вузлі](#)
- [2.3 Стандарти документування траєкторій](#)
- [2.4 Нарощування спроможності на трьох рівнях](#)
- [Частина 3 — Карти траєкторій за цільовими групами](#)
- [Цільова група 1 — Діти та молодь](#)
 - [Смуга А — Класи 1–4 \(Вік 6–10 | Молодша початкова школа\)](#)
 - [Смуга В — Класи 5–8 \(Вік 11–14 | Середня школа\)](#)
 - [Смуга С — Класи 9–12 \(Вік 15–18 | Старша школа\)](#)
- [Цільова група 2 — Дорослі та сім'ї](#)
- [Цільова група 3 — Старші та міжпоколіннєві групи](#)
- [Цільова група 4 — Митці та дослідники](#)
- [Цільова група 5 — Транскордонні групи DE/PL](#)
- [Частина 4 — Карта міжгрупової конвергенції](#)
- [Ліцензія та атрибуція](#)

Частина 1 — Загальна концепція

1.1 Проблема, яку покликана розв'язати ця система

Розрив між цінностями та діями (Values-Action Gap, РЦД) — це не дефіцит знань. Це основоположне розуміння, з якого випливає все інше в цій системі, і твердження, що найбезпосередніше підтверджується як дослідженнями Євробарометра, цитованими в усіх документах програми Erdpuls, так і літературою про зміну поведінки, на якій ґрунтується 4А-траєкторія. Більшість європейців уже цінує сталість, підтримує її принципи та висловлює бажання жити більш сталим життям — проте не діє відповідно у своїх щоденних виборах.

Додавання ще більшої кількості інформації на бік знання не закриває цей розрив. Воно може навіть його розширити, роблячи проблему ще більш гнітючою, а здатність окремої людини відповісти — ще більш незначною. Звичайна освіта для сталого розвитку раз у раз припускається цієї помилки: більше фактів про зміну клімату, більше статистики про втрату біорізноманіття, більше рамок ЦСР — усе це подається людям, які вже мають достатньо інформації, щоб діяти, і які не діють.

Розрив закриває структурований досвід, за яким іде структуроване осмислення, повторюване в часі, у місці, яке учень знає й до якого може повертатися. Це і є ключове педагогічне розуміння, що стоїть за Erdpuls: кампус — не майданчик для подавання змісту про сталість. Це місце, де відстань між знанням і дією можна подолати — конкретно, тілесно й за соціальних свідків.

Система навчальних траєкторій розв'язує це на рівні, якого не можуть самотужки досягти навіть добре сплановані окремі майстер-класи. Вона надає поздовжню архітектуру, уздовж якої РЦД можна закривати поступово, через численні досвіди та в часі. Вона робить зростання видимим, робить наступний крок прохідним і перетворює зв'язок між цінностями й діями з неможливого стрибка на розбірливу подорож.

1.2 Що таке карта навчальної траєкторії — і чим вона не є

Карта навчальної траєкторії — це візуальне та структурне представлення можливих маршрутів, якими учень рухається від свого теперішнього стану компетентності та залученості до визначеного чи обраного майбутнього стану. Вона відрізняється від навчальної програми трьома способами, що є принципово важливими для роботи з РЦД.

Навчальну програму спроектовано ззовні всередину — вона представляє те, що установа вирішила, що учень має знати й робити, у якому порядку та за яким стандартом. Карту навчальної траєкторії спроектовано зсередини назовні: вона починається там, де учень насправді перебуває, робить видимими численні маршрути й дозволяє учневі орієнтуватися зі справжньою суб'єктивністю. Той досвід самостійного вибору власного маршруту — не просто естетична вподоба; він сам є репетицією дії задля сталості, яка по суті є вправлянням в автономному судженні. Людина, яка сама проклала свою навчальну траєкторію, уже вправлялася в тому виді свідомого, самокерованого ухвалення рішень, якого вимагає породження сталої поведінки.

По-друге, карта траєкторії представляє переходи між станами компетентності — вона показує, що змінюється в міру просування учня, а не лише те, з чим він зіткнеться. У кожному віховому вузлі карта визначає, що учень може робити такого, чого не міг раніше. Це робить розвиток спроможності видимим як безперервну історію зростання сили, а не просто як послідовність пройдених тем.

По-третє, і найбезпосередніше стосовно РЦД, добре спроектована карта траєкторії робить вимір дії внутрішньо притаманним кожному етапу, а не кінцевим пунктом призначення. Кожен віховий вузол у картах траєкторій Erdpuls частково визначається тим, що учень зробив і створив у цій точці, — внесений набір даних, покладжена річ, названа картка патерну, спроектована токенна економіка, опублікована Карта пам'яті старших. Отже, 4А-траєкторія (Усвідомлення → Визнання → Ставлення → Дія) — це не опис траєкторії як цілого; це архітектура кожного окремого віхового вузла в її межах.

1.3 Теоретичні засади

Розрив між цінностями та діями як проєктна проблема. РЦД — це структурний розрив між цінностями, яких людина дотримується, і поведінкою, якої ці цінності логічно вимагали б. Він пояснюється не насамперед браком знань, браком небайдужості чи браком добрих намірів. Він пояснюється відсутністю конкретних, близьких, соціально підтримуваних шляхів від знання до дії. Систему траєкторій спроектовано як структурну відповідь на цей діагноз: вона надає в кожній вісі близьку ціль, соціальний контекст і втілений досвід, які дослідження зміни поведінки визначають як необхідні умови.

4А-траєкторія (Усвідомлення → Визнання → Ставлення → Дія). 4А-траєкторія Erdpuls, що структурує кожну майстер-сесію, стає віссю глибини карти траєкторії. Кожен віховий вузол на кожній траєкторії перебуває на певній стадії 4А, позначеній у таблицях нижче заголовком стовпця *Основна стадія 4А*. Тож учень або фасилітатор може бачити не лише те, що учень просунувся горизонтально вздовж траєкторії, а й на якій глибині в дузі від усвідомлення до дії він наразі працює. Це дозволяє адресну підтримку: учень, який раз у раз застрягає на стадії Ставлення, потребує іншого супроводу, ніж той, хто застрягає на переході від Визнання до Ставлення.

Траєкторія спіральна, а не лінійна. Учасник, який пройшов усі чотири вузли з ґрунтовою лабораторією, може повернутися наступного сезону й почати знову з Усвідомлення — цього разу з біорегіональним набором даних як явищем. Поступ рекурсивний, і кожен виток повертає учня на знайомий ґрунт із поглибленим зором.

Антропософська теорія розвитку (Штайнер). Калібрування траєкторії до різних цільових груп спирається на рамку стадій розвитку Рудольфа Штайнера, що використовується в усьому інструментарії як психологія розвитку, застосовна до всіх віків і середовищ. У межах Цільової групи 1 (Діти та молодь) три класові смуги відповідають окремому режиму розвитку, задокументованому в путівниках шару OER. Діти в класах 1–4 (вік 6–10) перебувають переважно у фазі сил волі: відчуття має передувати поясненню, до світу підходять із довірою та наслідуванням, а головним досягненням сесії у Вузлі 1 є справжнє Усвідомлення — реальна чуттєва зустріч, незабруднена готовими рамками. Учні класів 5–8 (вік 11–14) перебувають у фазі пробудження причинного мислення: однолітківська ідентичність є центральною, питання «чому» множаться, а абстрактне мислення стає доступним, але є найпотужнішим, коли закорінене в пережитому досвіді, — траєкторія поглиблюється від Усвідомлення до Визнання й починає сягати Ставлення. Учні класів 9–12 (вік 15–18) мають доступ до індивідуального морального судження: системне мислення, етичне позиціонування та незалежне дослідження — усе це відповідає рівню розвитку, завдяки чому повна дуга 4А — включно зі сталою Дією та внеском у відкриту науку — стає доступною вперше. Старші люди зазвичай прибувають уже на стадії Ставлення, приносячи десятиліття накопиченого визнання, і траєкторія для цієї групи зосереджена на перетворенні цього наявного Ставлення на задокументовану, заархівовану, публічно доступну Дію.

Гетеанське спостереження (*Anschauende Urteilskraft*). Принцип «спочатку тіло, потім інструмент» — не лише педагогічна техніка; це принцип проєктування карти. Вхідні вузли на кожній траєкторії починаються з безпосередньої чуттєвої зустрічі, перед абстракцією чи вимірюванням. Учні просуваються від Рівня 1 (людські чуття як основний інструмент) до Рівня 2 (прості аналогові інструменти) до Рівня 3 (цифрові прилади, включно із senseBox:edu та openSenseMap) в міру поглиблення їхньої траєкторії. Ця гетеанська прогресія рівнів накладається на концентричну кільцеву структуру спостереження й дає конкретний, спостережуваний показник просування траєкторією.

Теорія самодетермінації (Деці та Раян). Теорія самодетермінації визначає автономію, компетентність і пов'язаність як три умови, за яких розвивається внутрішня мотивація — та, що породжує стійку зміну поведінки. Система траєкторій напряду підтримує всі три: автономію — дозволяючи учням обирати свій маршрут через доступні вузли; компетентність — роблячи поступ видимим і перевірним через конкретні артефакти-результати в кожній вісі; і пов'язаність — показуючи, де траєкторії сходяться між цільовими групами й де навчання є спільним. Звичайні навчальні програми часто підтримують пов'язаність, водночас пригнічуючи автономію та підриваючи відчуття компетентності, наголошуючи на тому, що ще не опановано. Карти траєкторій обертають цей баланс.

Проксеміка (Голл, *The Hidden Dimension*, 1966). Чотири зони дистанції Голла — інтимна (0–45 см), особиста (45 см–1,2 м), соціальна (1,2–3,6 м) та публічна (3,6 м+) — дають просторову граматику карт траєкторій. Вхідні вузли є інтимними: руки в ґрунті, обмін віч-на-віч, особиста дистанція до матеріалів. У міру просування учня траєкторією він рухається назовні — до соціальної та публічної дистанції, до біорегіонального масштабу, до транскордонної співпраці в Кільці 4 і далі. Концентрична кільцева структура спостереження (від Кільця 0 до Кільця 4) є просторовим вираженням цієї проксемічної прогресії, а карта траєкторії робить цей просторовий вимір навчання видимим поряд із часовим і компетентнісним вимірами.

1.4 Три навігаційні осі

Кожен віховий вузол у кожній карті траєкторії Erdpuls розташований одночасно в певній позиції на трьох навігаційних осях. Правильно прочитати віховий вузол означає визначити його позицію на всіх трьох.

Вісь	Що вона вимірює	Як вона проявляється на практиці
Вісь X: Час і поступ	Рух від входу через проміжну, просунуту та лідерську стадії	Горизонтальна послідовність вузлів зліва направо на кожній траєкторії; також відображає накопичення токенних записів у часі в блокчейн-реєстрі учасника
Вісь Y: Глибина 4А-траєкторії	Яку стадію дуги Усвідомлення → Визнання → Ставлення → Дія вузол розвиває насамперед	Кольорове кодування кожної віхи на інтерактивній карті; чотири стадії 4А — це чотири типи віх на кожній траєкторії
Вісь Z: Просторово-чуттєва глибина	Рух від інтимної чуттєвої зустрічі (Кільце 0) назовні до біорегіональної та транскордонної залученості (Кільце 4+)	Відображає ґетеанську прогресію Рівнів 1 → 2 → 3, проксемічну дистанцію до матеріалів і концентричну кільцеву структуру кампусу та біорегіону

Три осі не є незалежними: поступ уздовж осі X загалом вимагає поглиблення як на осі Y, так і на осі Z. Учень, який проходить чотири сесії на стадії Усвідомлення, не переходячи до Визнання, не просунувся траєкторією — він повторив вхідний вузол. Карти траєкторій роблять цю відмінність видимою й дозволяють фасилітаторам діагностувати, де учень вийшов на плато і яка вісь найбільше потребує уваги.

1.5 П'ять компетентнісних кластерів як виміри траєкторії

Усі п'ять компетентнісних кластерів OER — визначених у Головному покажчику (v1.4) та узгоджених із бранденбурзькими Gestaltungskompetenzen BNE — тією чи іншою мірою задіяні в кожному вузлі траєкторії. Карти траєкторій показують, які кластери найактивніші в кожній вісі, даючи учневі чи фасилітаторові змогу побачити, чи компетентнісний профіль учня розвивається рівномірно за всіма п'ятьма вимірами, чи поглиблюється в окремих ділянках, що відповідають його контексту та інтересам.

Компетентнісний кластер	Узгодження з BNE	Основний вияв на траєкторії
Екологічна грамотність	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Чуттєве знання ґрунту, ідентифікація видів, сезонні екологічні ритми, усвідомлення біорегіональних меж, поздовжній екологічний моніторинг

Компетентнісний кластер	Узгодження з BNE	Основний вияв на траєкторії
Наукове дослідження	4.1.4, 4.2.1, 4.3.2	Сенсорний діалог, внесок в iNaturalist, введення даних в openSenseMap, самостійне формулювання дослідницьких питань, грамотність і етика відкритих даних
Технологічна компетентність	4.1.2, 4.3.2	Складання й експлуатація senseBox:edu, керування станцією openSenseMap, базове орієнтування в QGIS, розуміння мережі IoT, грамотність щодо прозорості блокчейну
Економічне розуміння	4.2.2, 4.2.3, 4.3.1	Участь у токєнній економіці, розпізнавання чотирьох елементів (Співпраця, Взаємність, Мутуалізм, Регенерація), залученість до Repair Café, вправи з проєктування UBECrc, критичний аналіз ринкової економіки
Соціально-емоційне навчання	4.2.4, 4.3.3, 4.3.4	Емпатія до ґрунтових організмів і місця, міжпоколінєвий обмін знаннями, міжкультурне проксемічне узгодження, рефлексія Карти цінностей-дій, Особисте зобов'язання щодо якості

1.6 Токєнна економіка як система відстеження траєкторій

Токєнна економіка UBECrc, реалізована на блокчейні Stellar, виконує в системі траєкторій подвійну функцію. По-перше, вона є операційним втіленням Реципрокної економіки — робить видимими внески Співпраці, Взаємності, Мутуалізму та Регенерації, які звичайний облік робить невидимими. Але водночас вона є поздовжньою інфраструктурою відстеження траєкторії.

Кожен зароблений токєн — це слід траєкторії: перевірений запис із міткою часу про досвід, який просунув компетентнісний профіль учня в конкретному кластері та на конкретній стадії 4A. Коли токєнні записи зіставляються з компетентнісними кластерами та стадією 4A діяльності, за яку їх зароблено, вони породжують автоматично згенерований слід навчальної траєкторії для кожного учасника. Це робить токєнний реєстр поздовжньою доказовою базою системи траєкторій — перетворюючи невидиму працю навчання на публічно перевірений запис, що належить учасникові, а не установі.

Чотири токєнні елементи накладаються на траєкторію в такий спосіб. Токєни Співпраці схильні гуртуватися біля вузлів Усвідомлення та Визнання, де спільне спостереження й групова синтеза є основними діяльностями. Токєни Взаємності схильні гуртуватися біля вузлів Визнання та Ставлення, де найпомітніший двоспрямований обмін навичками, знаннями й турботою. Токєни

Мутуалізму гуртуються біля вузлів Дії, де вигода від внеску сягає поза самих учасників — до глобального набору даних iNaturalist, до спільноти мови патернів Erdpuls, до транскордонної мережі громадянської науки. Токени Регенерації позначають вузли Дії з найвищим впливом — ті, де екологічні чи соціальні умови відчутно поліпшуються завдяки внескові учасника, чи то через висаджений живопліт, опубліковану Карту пам'яті старших, полагодженої річ, чи фасилітовану транскордонну програму.

1.7 Зони міжгрупової конвергенції

Характерна риса системи траєкторій Erdpuls полягає в тому, що п'ять траєкторій цільових груп не є паралельними та ізольованими коліями. Вони сходяться на певних програмних подіях, де учасники різних груп стикаються з тими самими матеріалами, місцями, даними й одне з одним — але з якісно різних точок зору. Ці зони конвергенції належать до найпотужніших у педагогічному сенсі моментів програми, бо породжують багатоперспективні дані, міжпоколінні стосунки та міжкультурну взаємність, яких жодна одногрупова траєкторія не може створити самотужки.

Сезонний цикл спостереження є найважливішим у структурному сенсі механізмом конвергенції. Шкільний клас навесні відвідує певну ділянку ґрунту й закладає базові спостереження — свіжий погляд, висока енергія, зустріч Рівня 1. Дорослі та сім'ї поглиблюють це практичним садовим знанням на початку літа — пов'язуючи ґрунт кампусу з власними садовими даними. Митець-резидент підтримує щоденне безперервне спостереження впродовж середини літа — створюючи найглибшу документацію патернів. Міжпокоління група восени нашаровує пам'ять старших на накопичені дані — пам'ять старшої людини про вербовий гай, що колись ріс на цій ділянці, тепер підтверджується або ускладнюється весняним підрахунком організмів шкільного класу.

Транскордонна група пізньої осені розширює спостереження за кордон Одра–Ниса — розміщуючи ґрунт Мюллрозе в ширшому льодовиковому ландшафті, що передуватиме національному кордону.

Конвергенція цих п'яти потоків даних на одній ділянці ґрунту, протягом одного сезону, породжує таку глибину знання місця, якої жодна окрема група не могла б згенерувати самотужки. Зони конвергенції явно позначені в картах траєкторій нижче й визначені в Карті міжгрупової конвергенції в Частині 4.

1.8 Траєкторія фасилітатора

Система навчальних траєкторій включає окрему траєкторію розвитку фасилітатора, яка є основним інституційним механізмом нарощування спроможності. Ця траєкторія рухається від учасника програми через співфасилітатора та провідного фасилітатора до проєктувальника програм і тренера фасилітаторів, роблячи повну траєкторію розвитку видимою й прохідною на кожній стадії.

Траєкторія фасилітатора закорінена в Моделі колективного порогу, задокументованій в архітектурі токенної економіки: чотири шляхи участі — включно з Підтримуваним тарифом — забезпечують, що фінансові засоби не визначають доступ до розвитку фасилітатора. Токени, зароблені в ролях учасника, зараховуються до порогу Підтримуваного тарифу для навчання фасилітаторів, а сама фасилітація породжує токени Регенерації, які є найціннішим елементом токенної економіки. Це створює структурний стимул для учасників просуватися до фасилітації, що є не фінансовим, а соціальним та екологічним: тих, хто фасилітує, публічно визнають як тих, хто робить внесок у спроможність спільноти навчатися.

Частина 2 — Стратегія впровадження

2.1 Поетапне розгортання, узгоджене з фазами проєкту

Систему навчальних траєкторій спроектовано так, щоб вона поглиблювалася впродовж трьох задокументованих фаз проєкту (2026–2030), причому кожна фаза додає шар інфраструктури, тоді як попередні шари продовжують працювати. Вхідні вузли для всіх п'яти цільових груп доступні з Фази 1 і далі; повна поздовжня глибина системи — включно із зовнішнім оцінюванням впливу та транскордонною інтеграцією — розвивається впродовж Фази 3.

Фаза	Період	Додана інфраструктура траєкторій	Ключовий результат
Фаза 1: Заснування та активація	2026– 2027	Вхідні вузли для всіх п'яти цільових груп; паперові токенні картки та шаблони документування віх; робочий аркуш Карти цінностей-дій, інтегрований в усі сесії; перший повний сезонний цикл спостереження	Базові компетентнісні профілі для всіх п'яти груп; перший повний сезонний цикл конвергенції; токенний реєстр у дії

Фаза	Період	Додана інфраструктура траєкторій	Ключовий результат
Фаза 2: Оновлення та розширення	2027– 2028	Формальні інструменти оцінювання учасників (BNE 5.2.2); цифрова панель траєкторій, пов'язана з токеним реєстром; траєкторія фасилітатора формалізована з програмою навчання співфасилітаторів; сліди траєкторій учасників, що повертаються, записані та зіставлені	Перша когорта навчання фасилітаторів; цифрові сліди траєкторій для учасників, що повертаються; перші події міжгрупової конвергенції, формально задокументовані
Фаза 3: Дозрівання та випромінювання	2028– 2030	Зовнішнє оцінювання впливу (BNE 5.2.3); поширення регіональної моделі; система траєкторій опублікована як OER; транскордонна інтеграція траєкторій із польськими партнерськими майданчиками через INTERREG або двосторонні механізми	Система траєкторій як передавана OER; поздовжній набір даних слідів траєкторій за три повні сезони; створена регіональна мережа фасилітаторів

2.2 Діагностика РЦД у кожному вузлі

Розрив між цінностями та діями роблять явно видимим у кожній вісі траєкторії, а не лише наприкінці навчальної послідовності чи в сезонній підсумковій сесії. Це критичний принцип упровадження: розрив трактують не як стан помилки, у якому треба зізнатися наприкінці року, а як продуктивну напругу, що рухає навчання на кожній стадії.

У кожному віховому вузлі фасилітатор працює з учасником над тристовпчковою рефлексією, адаптованою з робочого аркуша Карти цінностей-дій, що використовується в дорослому Живому путівнику з якості BNE:

- **Лівий стовпець** — Що я знаю, що маю робити задля сталості в цій царині?
- **Середній стовпець** — Що я насправді зробив від моєї останньої віхи?
- **Правий стовпець** — Що стоїть між знанням і дією, і що конкретно зменшило б цю відстань?

Правий стовпець — найважливіший. Він перетворює розрив із джерела провини чи безпорадності на проєктну задачу з конкретними, дієвими вимірами. Він також породжує інституційне навчання: коли праві стовпці кількох учасників визначають той самий бар'єр — брак доступу до ґрунту в міській школі, брак ремонтної спільноти, брак цифрової інфраструктури для внеску із сенсорів — цей бар'єр стає пріоритетом розвитку програми на наступний сезон.

Кожна карта траєкторії нижче містить **Питання-місток РЦД** для кожного віхового вузла. Ці питання сформульовано у другій особі, голосом фасилітації, і їх можна використовувати безпосередньо в полі без адаптації. Вони відкалібровані до розвиткових і контекстних реалій кожної цільової групи: питання у Вузлі 2 дитини активує той самий механізм закриття розриву, що й питання у Вузлі 2 старшої людини, але на правильному регістрі абстракції та особистої суб'єктності.

2.3 Стандарти документування траєкторій

Поступ кожного учасника траєкторією документується в трьох паралельних системах, які спроектовано взаємно підсилювати одна одну.

Фізичне портфоліо, яке веде учасник і яке зберігається в Erdpuls між візитами, містить його Польові аркуші дослідника ґрунту, картки патернів, Карти цінностей-дій та картки Особистого зобов'язання щодо якості з кожної сесії. Цей фізичний запис належить самому учасникові; Erdpuls зберігає його лише як послугу учасникові й повертає на запит.

Токенний реєстр на блокчейні Stellar надає перевірний запис із міткою часу про кожен завершений віховий вузол. Оскільки блокчейн-запис є публічним і стійким до піддробки, він належить учасникові, навіть якщо платформа Erdpuls зміниться або програмне забезпечення припинять підтримувати. Токен Регенерації, зароблений за висаджений живопліт у 2026 році, усе ще можна прочитати у 2036 році.

Щорічна Асамблея мови патернів, що відбувається кожного січня, синтезує накопичені сліди траєкторій усіх учасників за попередній рік у цілісний, специфічний для місця документ мови патернів. Це інституційна пам'ять системи траєкторій — момент, коли індивідуальні навчальні траєкторії влітаються в колективне розуміння суббіорегіону, якого жодна окрема траєкторія не могла б згенерувати самотужки.

2.4 Нарощування спроможності на трьох рівнях

Стратегія впровадження звертається до нарощування спроможності на трьох рівнях одночасно, бо РЦД діє на всіх трьох, і система, яка звертається лише до одного, зрештою буде обмежена іншими.

На **індивідуальному рівні** нарощування спроможності означає поступовий розвиток навичок, знань, звичок і схильностей, що становлять грамотність сталості на практиці. Система траєкторій надає близькі віхи, які підтримують мотивацію впродовж повільної дуги справжньої зміни поведінки, роблячи зростання компетентності кожного учня видимим через конкретні артефакти-результати, якими він володіє.

На **рівні фасилітатора** нарощування спроможності означає розвиток педагогічної майстерності супроводжувати інших крізь РЦД. Траєкторія фасилітатора робить повну траєкторію розвитку видимою й прохідною, а Модель колективного порогу забезпечує, що фінансові засоби не визначають доступ. Токенна економіка надає цьому структурну підтримку, оскільки токени, зароблені в ролях учасника, зараховуються до порогу Підтримуваного тарифу для участі в розвитку фасилітатора.

На **інституційному рівні** нарощування спроможності означає накопичення знань, стосунків, даних і практик, що дозволяють Erdpuls ставати дедалі кращим у закритті РЦД для своїх учасників. Агреговані дані слідів траєкторій — з токенних реєстрів, Карт цінностей-дій, записів Компаса якості та щорічних Асамблей мови патернів — становлять поздовжню доказову базу, що дозволяє Erdpuls оцінювати власний вплив, поліпшувати проєктування своєї програми та демонструвати відповідність критеріям якості BNE 5.2.2 і 5.2.3 у Фазах 2 і 3.

Частина 3 — Карти траєкторій за цільовими групами

Наведені нижче карти траєкторій є операційним серцем Системи навчальних траєкторій. Загалом для п'яти цільових груп задокументовано сім окремих траєкторій: Цільову групу 1 (Діти та молодь) диференційовано на три класові смуги — Класи 1–4, Класи 5–8 і Класи 9–12 — відповідно до путівників шару OER (Путівники 01, 02 і 03) та матриць диференціації, задокументованих у розділах навчальної програми 13 питань і ВІКОВО. Кожна карта показує конкретний маршрут, доступний одній аудиторії, від її специфічних умов входу через чотири стадії-віхи, узгоджені з 4А-траєкторією, до найпросунутіших форм залученості, задокументованих у наявних путівниках Erdpuls. Кожній карті передую контекстна нота, що пояснює конкретну форму, якої РЦД набуває для цієї аудиторії, а кожен віховий вузол містить Питання-місток РЦД для безпосереднього використання у фасилітації.

Усі карти траєкторій мають ту саму структурну логіку: чотири віхові вузли, кожен визначений основною стадією 4А, основним досвідом майстер-класу з наявної бібліотеки путівників, конкретним результатом чи доказовим артефактом, інтеграцією токенної економіки, активними компетентнісними кластерами та Питанням-містком РЦД.

Легенда кольорів стадій для довідки: **УСВІДОМЛЕННЯ** — вхідна чуттєва зустріч ·

ВИЗНАННЯ — розпізнавання системного зв'язку · **СТАВЛЕННЯ** — рефлексія цінностей · **ДІЯ** — конкретний задокументований внесок

Цільова група 1 — Діти та молодь

Вік: 6–18 | Шкільні класи в трьох класових смугах, диференційовані путівниками шару OER **Зона входу:** Зона В — Відкрита ґрунтова лабораторія (усі класові смуги); Зона Е для інтеграції громади у Смузі С **Загальне гасло:** Розбудова екологічної уяви, перш ніж розрив між цінностями та діями затвердіє

Структурна нота. Цільову групу 1 диференційовано на три класові смуги, що прямо відповідають Навчальним путівникам OER 01, 02 і 03 та матрицям диференціації в розділах навчальної програми 13 питань і ВІКОВО. Три класові смуги не є паралельними версіями тієї самої програми; вони представляють якісно різні режими залученості, що відображають стадію розвитку кожної вікової групи. Сесія для класів 1–4 захищає фазу сил волі від передчасної концептуалізації. Сесія для класів 5–8 активує пробудження причинного мислення через систематичне вимірювання та однолітківське дослідження. Сесія для класів 9–12 звертається до індивідуального морального судження через незалежне дослідження, етичне позиціонування та внесок у відкриту науку. Усі три смуги поділяють ту саму архітектуру 4А-траєкторії та ту саму концентричну кільцеву географію Erdpuls — але глибина, абстракція та суб'єктність, доступні на кожній стадії, істотно різняться. Міжсмугові зустрічі самі є ресурсом конвергенції: учень класів 9–12, який співфасилітує сесію для класів 1–4, проходить відповідний рівню розвитку досвід стадії Дії, якого не може надати жодна односмугова програма.

Смуга А — Класи 1–4 · Вік 6–10 — Молодша початкова школа

Путівник OER: [01_learning_guide_grades_1-4.md](#) — *Детективи Землі: перші зустрічі з*

живим ґрунтом **Режим розвитку:** Досвід, заснований на чутті — сили волі домінують;

наслідування й ритм; відчуття перед інтерпретацією **Рівень токенної економіки:** Насіння токенів (початковий, доекономічний — ділитися відкриттям створює цінність для групи) **Статус РЦД на вході:** Розрив ще не затвердів. Головне завдання — не закрити розрив, а запобігти його формуванню — установивши від першої зустрічі, що безпосередня чуттєва увага до живого світу є і можливою, і значущою.

Вузол 1 — Зустріч із живим ґрунтом

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–1
Умова входу	Перший візит до Erdpuls; жодних попередніх екологічних рамок не потрібно й не передбачається
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 01 — Фази 1–2 (Відкривальне кам'яне коло; Калібрування тіла; Порівняння слоїв запахів)
Основний досвід	Ритуал відкривального кам'яного кола встановлює ритм і готовність; калібрування тіла в Кільці 0 — діти стають навколішки, торкаються, нюхають і слухають, перш ніж уводять будь-який інструмент; порівняння слоїв запахів (три типи ґрунту чи субстрату — діти описують власною чуттєвою мовою, без етикеток); чуттєва зустріч Рівня 1 через дотик, запах, колір і звук; кожна дитина малює одну Картку Детектива Землі (що вона помічає, власною образною мовою)
Результат / доказовий артефакт	Картка Детектива Землі (індивідуальне ілюстроване спостереження); запис на Класній дошці спільних спостережень
Токенний елемент	Насінина токена — надається, коли дитина ділиться відкриттям із групою (дарувати знання — це вже внесок)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ти знайшов у ґрунті щось живе. Як гадаєш, чим воно живиться? Де, на твою думку, воно спить уночі? Ти щойно поставив питання науковця — бо саме це й запитують науковці.»</i>

Вузол 2 — Ґрунт говорить числами

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 1–2
Умова входу	Пройдено Вузол 1; другий візит або продовження того самого дня
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 01 — Фаза 3 (senseBox як партнер із розмови; спостереження в iNaturalist під керівництвом фасилітатора)
Основний досвід	senseBox MCU представлено як «партнера з розмови» — він помічає температуру й вологість; ми помічаємо текстуру й запах; Сенсорний діалог на початковому рівні: фасилітатор зачитує числа senseBox, поки діти тримають або нюхають той самий ґрунт, запрошуючи до порівняння без ієрархії («що більше розповідає нам про те, як це — бути тут?»); перший запис спостереження в iNaturalist (фасилітатор завантажує, діти отримують свої ідентифікатори спостережень); розпочато Класний портрет ґрунту — спільний малюнок, що показує надземний, поверхневий і підземний шари з підписаними показниками senseBox
Результат / доказовий артефакт	Класний портрет ґрунту (у процесі, завершується у Вузлі 4); перші ідентифікатори спостережень iNaturalist, призначені класу; роздруківка даних senseBox — перший внесок класу до глобальної мережі openSenseMap
Токенний елемент	Насінина токена — за внесок малюнка до Класного портрета ґрунту (дарунок колективному запису)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження
Питання-місток РЦД	<i>«Хтось у Японії чи Бразилії міг би подивитися на число, яке надіслав твій senseBox, і дізнатися, яке сьогодні повітря в Мюллрозе. Ти надіслав повідомлення цілому світові. Що ще ти знаєш — про свій сад, свою вулицю, каляжу біля школи, — що світ мав би почути?»</i>

Вузол 3 — Чого ґрунт потребує від нас?

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 1–2 (зона саду)
Умова входу	Третій візит або сезонне повернення; банка Насіння токенів накопичувалася
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 01 — церемонія Насіння токенів; початкова діяльність із догляду за садом
Основний досвід	Практична діяльність із догляду за садом (полив, прополювання, садіння) як утілений акт внеску — не інструктаж, а участь; церемонія Насіння токенів: кожна група ділиться своїм найдивовижнішим відкриттям із попередніх візитів, токени течуть до тих, хто знайшов, і до тих, хто слухав і навчився; заснована на малюнках Карта цінностей-дій (намальована, а не написана: що я знаю / що я роблю — два стовпці, формат зображень); обговорення, ініційоване фасилітатором: «що цей сад потребує від нас?»
Результат / доказовий артефакт	Засаджена чи доглянута ділянка саду (задокументована фотографією); малюнкова Карта цінностей-дій (залишається в дитини); підрахунок банки Насіння токенів і святкування колективного досягнення класу
Токенний елемент	Насінина токена + перше введення Взаємності — доглядати сад і отримувати його їжу є обміном; фасилітатор називає це явно, не вимагаючи від дітей це концептуалізувати
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	«Насіння, яке ми сьогодні посадили, не буде готове до їжі, доки ти не повернешся. Що ти зробиш, щоб ґрунт був готовий для нього — від сьогодні до твого наступного візиту?»

Вузол 4 — Детективи Землі діляться своєю наукою

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–2
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; фінальна сесія або візит наприкінці року
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 01 — Фаза 4 (завершення Класного портрета ґрунту; Закривальне коло); презентація іншому класу, батьківській групі чи шкільним зборам
Основний досвід	Класний портрет ґрунту завершено спільно та офіційно названо; діти представляють свої знахідки реальній аудиторії (іншому класу, батьківському пообіддю чи шкільним зборам) власними словами без сценарію; фасилітатор підтримує, але не говорить замість дітей; ідентифікатори спостережень iNaturalist переглянуто й поділено з класом; Закривальне коло — кожна дитина називає одну річ, яку забирає додому у своїй пам'яті (одне слово чи один образ; жодна відповідь не є хибною)
Результат / доказовий артефакт	Завершений і представлений Класний портрет ґрунту (сфотографований і заархівований; друкована копія повертається до класу); запис спостережень iNaturalist; запис Закривального кола (одне слово на дитину, задокументоване на дошці й сфотографоване)
Токенний елемент	Насінина токена + Співпраця — представлення знань іншим є найвищим актом Насіння токенів: відкриття мандрує поза межі групи, яка його зробила
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ти щойно навчив інший клас чогось про ґрунт, чого вони раніше не знали. Як це — бути тим, хто знає? Що ти хочеш дізнатися наступного разу, коли повернешся?»</i>

Зони конвергенції для Смуги А: Весняний підрахунок організмів у Вузлі 1 під час візиту класів 1–4 є найранішим записом у сезонному циклі спостереження Erdpuls — він стає базовою лінією, відносно якої пізніше інтерпретують класи 5–8 (літо) та старших людей (осіннє порівняння

пам'яті). Класний портрет ґрунту архівується у спільноті програми Erdpuls і стає вихідним матеріалом для документації патернів Митця-резидента. У Вузлі 4 діти представляють реальним аудиторіям з інших цільових груп, створюючи просту, але справжню міжпоколіннєву конвергенцію.

Смуга В — Класи 5–8 · Вік 11–14 — Середня школа

Путівник OER: [02_learning_guide_grades_5-8.md](#) — *Польові дослідники: вимірювання живого світу* **Режим розвитку:** Розуміння через відкриття — пробудження причинного мислення; однолітківська ідентичність у центрі; абстрактне мислення доступне, але найпотужніше, коли закорінене в спостереженні **Рівень токенної економіки:** Проміжний — усі чотири елементи введено та заробляються через реальні діяльності **Статус РЦД на вході:** Розрив починає формуватися. Учні цього віку мають достатній когнітивний розвиток, щоб відчувати відстань між екологічним знанням і особистою дією, але однолітківська ідентичність і відчуття зростання компетентності є потужними мотиваторами. Траєкторію спроектовано так, щоб систематичне дослідження та внесок даних відчувалися особисто значущими й соціально визнаними.

Вузол 1 — Перша систематична зустріч

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–2
Умова входу	Перший візит до Erdpuls; загальна екологічна обізнаність можлива, але немає знань, специфічних для місця
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 02 — Питання 1–8 протоколу ґрунту з 13 питань; Інструментарій виявлення патернів, Кільце 0–1
Основний досвід	Калібрування тіла в Кільці 0 з явним обрамленням Сенсорного діалогу, уведеним із першої миті: учням кажуть, що вони робитимуть два виміри всього — один тілом, один приладом — і що обидва є реальними даними; повна чуттєва зустріч Рівня 1, за якою йдуть перші 8 питань протоколу ґрунту (дотик, запах, колір, текстура, підрахунок організмів, оцінка вологості, оцінка температури, оцінка pH); senseBox MCU уведено та керовано в парах під керівництвом фасилітатора

Поле	Деталь
Результат / доказовий артефакт	Заповнений Польовий аркуш ґрунту (Питання 1–8); перша сторінка журналу порівняння <i>Mein Wert / Sensor-Wert</i> ; групове фото профілю ґрунту з підписами вимірювань
Токенний елемент	Співпраця — за спільне проходження парного Сенсорного діалогу через усю послідовність Питань 1–8
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження · Технологічна компетентність
Питання-місток РЦД	<i>«Твій ніс сказав „вологе й землисте“, а сенсор показав вологість 87 %. Ви обидва мали рацію — просто вимірювали різні речі. Що твій ніс може сказати тобі такого, чого сенсор ніколи не зможе? І що сенсор може сказати тобі такого, чого не може ніс?»</i>

Вузол 2 — Вимірювання того, що важливо

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 1–3
Умова входу	Повертається на другу сесію; заповнено Польовий аркуш Вузла 1; готовий розширити базову лінію до систематичного порівняння
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 02 — повний протокол із 13 питань; завантаження в iNaturalist; введення даних в openSenseMap; Дошка порівняльних даних

Поле	Деталь
Основний досвід	Завершено повний протокол ґрунту з 13 питань, розширюючи базову лінію Вузла 1 включенням читання ґрунтового горизонту, порівняння між двома контрастними ділянками на кампусі та класифікації організмів за кормовою гільдією; систематичне записування даних у форматі Польового аркуша; спостереження видів в iNaturalist, завантажені самостійно (щонайменше 3 підтверджені види); внесок даних в openSenseMap на станцію Erdpuls; оновлено Дошку порівняльних даних — учні розміщують дані своєї ділянки поряд із даними попередніх класів і попередніх сезонів
Результат / доказовий артефакт	Повний набір даних Польового аркуша з 13 питань; підтверджені спостереження iNaturalist; точка даних openSenseMap у поздовжньому записі Erdpuls; один запис на Дошці порівняльних даних з іменем і датою учня
Токенний елемент	Мутуалізм — внески в iNaturalist та openSenseMap поширюють вигоду на глобальну відкриту науку поза межами окремого візиту чи класу
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження · Технологічна компетентність
Питання-місток РЦД	<i>«Твої дані тепер є частиною глобальної мережі моніторингу, яку науковці справді використовують. Порівняй свою ділянку з тією, що біля стіни, — що відрізняється і чому ця відмінність може мати значення для організмів, які там живуть? Хто ще має дізнатися про цю відмінність?»</i>

Вузол 3 — Економіка саду

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 2–3
Умова входу	Пройдено Вузол 2; готовий до залученості на рівні цінностей з економічними та соціальними рамками

Поле	Деталь
Пов'язані майстер-класи	Путівник з токенної економіки (чотири елементи — проміжне введення); Путівник з картографування біорегіону (початковий трансект Кільця 3)
Основний досвід	Гра економіки саду — обидва раунди зіграно повністю; обговорення чотирьох елементів з прикладами, які учні генерують із власного життя для кожного елемента (учні називають один особистий приклад Співпраці, Взаємності, Мутуалізму та Регенерації, який вони пережили); початкове обмірковування межі біорегіону (прогулянка Кільцем 3: де закінчується екосистема, яку ми вимірювали?); перша письмова Карта цінностей-дій (уведено тристовпчиковий формат: що я знаю / що я роблю / що стоїть між — з підтримкою зображеннями для учнів, які цьому надають перевагу)
Результат / доказовий артефакт	Набір токенних карток із гри економіки саду з усіма чотирма елементами, названими й описаними власними словами учня; пропозиція межі біорегіону із зазначеними екологічними критеріями; письмова Карта цінностей-дій
Токенний елемент	Взаємність — за двоспрямований обмін, продемонстрований у Раунді 2 гри економіки саду
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	«У Раунді 2 хто переміг? [Явного переможця немає — кожен отримав те, що йому було потрібно.] Що мало б змінитися в тому, як працює твоя школа, щоб Раунд 2 став звичайним способом дій? Хто у твоїй школі має владу зробити одну з цих змін?»

Вузол 4 — Польові дослідники роблять внесок

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІЯ
Концентричне кільце	Кільце 2–4

Поле	Деталь
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; учасник, що повертається (переважно другого року); готовий сформулювати самостійне дослідницьке питання
Пов'язані майстер-класи	Навчальний путівник OER 02 — розділ проєктування самостійного дослідження; за бажанням участь у Ринку пам'яті (якщо збігається за часом із програмою конвергенції старших)
Основний досвід	Самостійне дослідницьке питання сформульовано й записано власними словами учня, виведене з його власних попередніх даних Польового аркуша; щонайменше два повторні візити на ту саму ділянку із senseBox, із записом даних щовізиту; сезонне порівняння власних даних із Дошкою порівняльних даних; за бажанням участь у Ринку пам'яті — учнів об'єднують у пари зі старшим учасником, щоб обміняти навички спостереження на пам'ять про ландшафт
Результат / доказовий артефакт	Письмове дослідницьке питання із задокументованою методологією; набір даних сезонного порівняння в openSenseMap; оновлений запис на Дошці порівняльних даних; за бажанням запис обміну на Ринку пам'яті
Токенний елемент	Мутуалізм (сезонний внесок даних до поздовжньої спільноти Erdpuls) + за бажанням Взаємність (двоспрямований обмін на Ринку пам'яті)
Активні компетентнісні кластери	Наукове дослідження · Технологічна компетентність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ти сформулював питання, на яке ніхто раніше не відповів, про цю конкретну ділянку ґрунту. Що означало б для цього дослідження продовжуватися — наступного року, через рік? Кому, окрім тебе, потрібно було б про це дбати, і як би ти домогся, щоб їм було не байдуже?»</i>

Зони конвергенції для Смуги В: Вузол 2 створює літній шар сезонного циклу спостереження Erdpuls — систематичні записи Дошки порівняльних даних, що з'єднують весняну базову лінію (Смуга А) з осіннім порівнянням пам'яті старших (Цільова група 3). Участь у Ринку пам'яті у Вузлі 4 ставить дослідників 11–14 років у структурований міжпоколіннєвий обмін зі старшими людьми, породжуючи токени Взаємності в обох напрямках і створюючи міжвікову зустріч, що є однією з найпедагогічно потужних подій програми.

Смуга С — Класи 9–12 · Вік 15–18 — Старша школа

Путівник OER: [03_learning_guide_grades_9-12.md](#) — Дослідницький путівник для старшої школи **Режим розвитку:** Дія, заснована на судженні — індивідуальна моральна суб'єктність постає; системне мислення доступне; етичні виміри досяжні; наукова мова та метакритика доречні **Рівень токенної економіки:** Повний — вправа з проєктування UBEcrc; усі чотири елементи заробляються через самостійне дослідження та внески у фасилітацію **Статус РЦД на вході:** Розрив присутній повною мірою й починає відчуватися як особиста суперечність. Учні цього віку здатні розпізнати розрив як системну проблему, а не просто особисту невдачу — і це розпізнавання саме є точкою входу. Траєкторія робить індивідуальне судження, самостійний внесок і співфасилітацію відповідними рівню розвитку та структурно підтримуваними.

Вузол 1 — Вхід у дослідження та формулювання питання

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–4
Умова входу	Перший або повторний візит до Erdpuls; вік 15–18; індивідуальне судження починає консолідуватися
Пов'язаний майстер-клас	Навчальний путівник OER 03 — протокол входу в дослідження; Інструментарій виявлення патернів (повна ґетеанська глибина в Кільці 0–4)
Основний досвід	Повний протокол ґетеанського спостереження в Кільці 0–4 — учнів явно просять розрізнати сприйняття (те, що вони безпосередньо відчули) та інтерпретацію (те, що вони висували) у своїх письмових польових нотатках; повне розгортання senseBox із самостійною роботою (учні самі конфігурують і розгортають станцію, а фасилітатор доступний для технічної підтримки); майстер-клас із формулювання дослідницького питання: «що мене по-справжньому цікавить у цьому ґрунті й цьому місці?» — учні пишуть питання власними словами, закорінене у власних спостереженнях Вузла 1; спостереження iNaturalist завантажено з учнем як документувальником запису (а не фасилітатором)

Поле	Деталь
Результат / доказовий артефакт	Письмове дослідницьке питання (власними словами, задокументоване й датоване); повний запис Сенсорного діалогу (порівняння сприйняття / приладу за всіма вимірними параметрами); спостереження iNaturalist з учнем, зазначеним як спостерігач
Токенний елемент	Співпраця — за залучення фасилітатора Erdpuls і ширшої наукової спільноти до процесу формулювання суворого й чесного питання
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження · Технологічна компетентність
Питання-місток РЦД	<i>«Ти щойно написав дослідницьке питання, на яке жодна опублікована стаття не відповіла для цього конкретного суббіорегіону. Що б це означало для тебе, якби хтось знайшов це питання через п'ять років і розвинув його? Що мало б бути правдою щодо того, як ти його документуєш, щоб це стало можливим?»</i>

Вузол 2 — Збір даних і розпізнавання патернів

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 2–4
Умова входу	Пройдено Вузол 1; повертається щонайменше на два подальші візити з продовженням збору даних
Пов'язані майстер-класи	Навчальний путівник OER 03 — систематичний збір даних і введення в ГІС; Інструментарій виявлення патернів (методологія карток патернів)

Поле	Деталь
Основний досвід	Систематичний збір даних упродовж щонайменше двох повторних візитів на той самий майданчик; введення в ГІС із QGIS чи еквівалентом (з фасилітацією — учні створюють один базовий шар карти з власних даних); методологія карток патернів — учні називають і описують щонайменше два патерни, які вони задокументували самостійно, за форматом мови патернів, похідним від Александра; позовжне введення даних в openSenseMap з учнем як власником даних; поєднання власних карток патернів з еволюційною мовою патернів Erdpuls
Результат / доказовий артефакт	Набір даних щонайменше за два сезони в openSenseMap з атрибуцією учня; щонайменше 2 названі картки патернів у спільноті програми Erdpuls; чернетка шару карти ГІС (з фасилітацією); письмовий опис патерну за стандартним форматом картки патерну Erdpuls
Токенний елемент	Мутуалізм — внески позовжних даних і карток патернів поширюють вигоду на всю програму Erdpuls поза межами окремого візиту
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження · Технологічна компетентність
Питання-місток РЦД	<i>«Твої дані показують патерн, якого не виявив би жоден окремий візит і жоден окремий прилад — бо ти повертався впродовж сезонів і порівнював. Хто ще має це побачити? Що змінюється в тому, як ти описуєш свої знахідки, коли уявляєш, що науковець, фермер і десятирічна дитина читають це водночас?»</i>

Вузол 3 — Етика, економіка та системне мислення

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 1–3 (майстер-клас і громада)
Умова входу	Пройдено Вузли 1–2; індивідуальне етичне судження активне; готовий до критичного економічного аналізу

Поле	Деталь
Пов'язані майстер-класи	Путівник з токеної економіки — вправа з проєктування UBECrc (рівень старшої школи); Путівник з якості BNE (критична рефлексія цінностей)
Основний досвід	Вправа з проєктування UBECrc: учні проєктують параметри реципрокної економіки для конкретного контексту громади на власний вибір — які діяльності визнавалися б, які токени текли б, як функціонував би Колективний поріг; критичне дослідження того, що поточна економічна система не вимірює (здоров'я ґрунту, біорізноманіття, міжпоколіннева справедливість, знання старших); повна самостійно заповнена Карта цінностей-дій (дорослий тристовпчиковий формат, без підказок фасилітатора); письмова заява про етичне позиціювання: «що я завинив екосистемам, які мене підтримують?»
Результат / доказовий артефакт	Проектний документ UBECrc (щонайменше 2 сторінки, включно з опрацьованим прикладом, де описано принаймні три потоки токенів); повна самостійно заповнена Карта цінностей-дій; письмова заява про етичне позиціювання на один абзац (зберігається в портфоліо, архівується в Erdpuls)
Токенний елемент	Взаємність (проєктування UBECrc передбачає уявлення обмінних стосунків з багатьох перспектив) + Мутуалізм (результат проєктної вправи робить внесок у розвиток якості програми)
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Твій проєкт UBECrc робить видимим те, що поточна економіка робить невидимим. Хто має владу впровадити щось подібне у твоїй громаді — твоя школа, твоє місто, твій район? Яка найважливіша розмова, яку тобі потрібно було б із ними провести, — і що б ти сказав у перші тридцять секунд?»</i>

Вузол 4 — Від учня до співдослідника

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІЯ

Поле	Деталь
Концентричне кільце	Повний біорегіон → спільнота відкритої науки
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; готовий опублікувати знахідки під власним іменем і співфасилітувати сесію для молодшої класової смуги
Пов'язані майстер-класи	Навчальний путівник OER 03 — протокол внеску у відкриту науку; навчання співфасилітації; Асамблея мови патернів; за бажанням підключення до молодіжної програми INTERREG
Основний досвід	Внесок у відкриту науку: результати дослідження задокументовано й подано до openSenseMap та iNaturalist як публічний запис, приписаний учневі поіменно, за ліцензією CC BY-SA 4.0; співфасилітація щонайменше однієї сесії Смуги А або Смуги В (під наглядом провідного фасилітатора) — учень самостійно веде фазу калібрування Кільця 0 або Сенсорного діалогу; участь в Асамблеї мови патернів як дописувача; за бажанням: підключення до молодіжної програми INTERREG для учнів, зацікавлених у транскордонній залученості
Результат / доказовий артефакт	Опублікований внесок даних у відкриту науку з атрибуцією учня (стійкий URL або запис Zenodo); задокументована сесія співфасилітації з письмовим оцінюванням від провідного фасилітатора; внесок в Асамблею мови патернів (картка патерну або шар даних ГІС); за бажанням запис участі в молодіжній мережі INTERREG
Токенний елемент	Регенерація — публікація у відкритій науці назавжди розширює доступ спільноти до знання місця; співфасилітація збільшує викладацьку спроможність програми
Активні компетентнісні кластери	Наукове дослідження · Технологічна компетентність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ти вже провів сесію для молодших учнів і опублікував свої знахідки під власним іменем. Що змінилося в твоєму розумінні ґрунту, коли тобі довелося пояснювати його десятирічній дитині? І яке дослідження ти найбільше хочеш продовжити — і що мало б бути правдою, щоб ти все ще працював над ним в університеті?»</i>

Зони конвергенції для Смуги С: Співфасилітація у Вузлі 4 створює основну міжсмугову конвергенцію в межах Цільової групи 1: учень класів 9–12, який фасилітує сесію класів 1–4 чи 5–8, водночас виконує віху стадії Дії та породжує токен Регенерації, який програма зараховує до

своїх найцінніших внесків. Дані відкритої науки, опубліковані у Вузлі 4, входять до тієї самої поздовжньої спільноти, що й Дошка порівняльних даних Смуги В — обидва набори даних спроектовано так, щоб їх читали разом. Участь в Асамблеї мови патернів у Вузлі 4 ставить цих учнів у ту саму щорічну синтезувальну подію, що й старших людей, митців і транскордонні делегації, завершуючи повну архітектуру міжгрупової конвергенції.

Цільова група 2 — Дорослі та сім'ї

Вік: 18+ | Учасники громади різного віку, сім'ї, неформальні дорослі учні **Зона входу:** Повний кампус — кільцева послідовність, Repair Café, Зона В **Гасло:** Ушанування наявного знання, перш ніж будувати нові рамки

Контекст. Дорослі та сім'ї прибувають із уже встановленим РІД. Вони інтелектуально знають, що мають споживати менше, менше їздити, менше марнувати. Розрив — не проблема знання; це проблема мотивації, звички та системи. Дорослі також прибувають із практичним життєвим знанням — про садівництво, куховарство, ремонт, місцеву історію, зміну ландшафту — саме таким знанням, якого програма Erdpuls потребує і яке шанує. Дорослу траєкторію спроектовано так, щоб зробити це наявне знання видимим і цінованим, перш ніж вводити нові рамки, створюючи епістемічну повагу, якої вимагає навчання дорослих. Робочий аркуш Карти цінностей-дій, що використовується в повній дорослій формі від Вузла 2 і далі, робить сам розрив центральним об'єктом навчання, а не джерелом сорому.

Вузол 1 — Чуттєве повернення

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–4 (повна послідовність)
Умова входу	Член громади; перший або другий візит до Erdpuls; можлива попередня обізнаність із питаннями сталості в абстрактному вигляді
Пов'язаний майстер-клас	Питання до ґрунту — Живий путівник 2 (Дорослі та сім'ї); повна кільцева послідовність

Поле	Деталь
Основний досвід	Повна кільцева послідовність (Кільця 0–4); протокол ґетеанського спостереження впродовж усього; Записник дослідника ґрунту як особистий запис; Сенсорний діалог на Рівні 1 → 2 (чуттєва оцінка в парі з показником приладу); підказка усної історії в Кільці 3 («Що змінилося в цьому ландшафті за ваше життя?»); жодного введення рамок до завершення повної кільцевої прогулянки
Результат / доказовий артефакт	Заповнений Записник дослідника ґрунту; запис пам'яті ландшафту в Кільці 3 (письмовий або аудіо, за згодою); перший запис у журналі порівняння Mein Wert / Sensor-Wert
Токенний елемент	Співпраця — за спільне проходження групової кільцевої прогулянки
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ви оцінили температуру ґрунту правильно з точністю до двох градусів. Коли ви цьому навчилися? Що ще ви знаєте про живий світ, про що забули, що знаєте, — і де це знання живе у вас тепер?»</i>

Вузол 2 — Бачити те, чим ми вже обмінюємося

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 1–2 (простір майстер-класу, Зона Е)
Умова входу	Пройдено Вузол 1; готовий залучитися до економічного виміру повсякденного життя
Пов'язаний майстер-клас	Токенна економіка — Живий путівник 2 (Дорослі та сім'ї: «Бачити те, чим ми вже обмінюємося»)

Поле	Деталь
Основний досвід	Майстер-клас «Бачити те, чим ми вже обмінюємося»: учасники картографують негрошові обміни, уже наявні в їхньому щоденному житті (навички, їжа, час, знання, турбота, місцева мудрість); кожен обмін зіставляється з одним або кількома з чотирьох токенних елементів; повна доросла Карта цінностей-дій (тристовпчиковий формат: що я знаю / що я роблю / що стоїть між); фасилітатор представляє токенну економіку як систему, що робить ці наявні обміни розбірливими й ушанованими
Результат / доказовий артефакт	Особиста карта обмінів (візуальний формат А3, залишається в учасника); заповнена Карта цінностей-дій; токени Співпраці та Взаємності за участь у майстер-класі записано
Токенний елемент	Взаємність — за картографування двоспрямованого обміну (учасник і робить внесок знанням, і отримує визнання)
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«На вашій карті з'явилися три обміни, які ви раніше ніколи не вважали економічними. Який із них зник би — або зменшився б — якби його довелося виставляти рахунком? Що це говорить вам про те, що звичайна економіка наразі не здатна захистити?»</i>

Вузол 3 — Цінності в просторі

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 3–4
Умова входу	Пройдено Вузол 2; готовий до залученості на рівні цінностей і біорегіонального обрамлення; уведено картку Особистого зобов'язання щодо якості
Пов'язані майстер-класи	Картографування біорегіону — Живий путівник 2 (Дорослі та сім'ї); Repair Café (роль учня або майстра, перша участь)

Поле	Деталь
Основний досвід	Обмірковування межі біорегіону (пішохідний трансект Кільця 4, GPS-пристрій, щонайменше 3 км); порівняльний набір даних домашнього саду (дані ґрунту власного саду виміряно та внесено до спільноти Erdpuls під час наступного візиту або поштою); заповнено картку Особистого зобов'язання щодо якості; перша участь у Repair Café як учня (спостереження за вправним ремонтом) або майстра (принесення речі для ремонту старшою чи вправною людиною з громади)
Результат / доказовий артефакт	Дані GPS-трансекту та пропозиція межі для суббіорегіону Naturpark Schlaubetal; дані ґрунту домашнього саду внесено до поздовжнього запису відкритих даних Erdpuls; картка Особистого зобов'язання щодо якості (залишається в учасника, копія зберігається в Erdpuls); документація полагодженої речі з фотографією
Токенний елемент	Мутуалізм (внесок даних домашнього саду поширює вигоду на запис біорегіону Erdpuls) + Регенерація (ремонт у Repair Café відчутно поліпшує функційне життя речі)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Економічне розуміння
Питання-місток РЦД	<i>«Ваші садові дані показують той самий зсув рН, який ми бачимо в Зоні В після сильного дощу, — ви вели моніторинг ґрунту, не знаючи про це. Що ще у вашому щоденному житті могло б вважатися громадянською наукою, якби ви це записували? І яка одна річ на вашій картці Особистого зобов'язання щодо якості найбільше вас непокоїть щодо реального виконання?»</i>

Вузол 4 — Власник токенів і опора громади

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІЯ
Концентричне кільце	Повний кампус — постійно
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; готовий узяти активну програмну роль; активація рахунку власника токенів

Поле	Деталь
Пов'язані майстер-класи	Активація статусу власника токенів; навчання фасилітаторів Repair Café; Якість BNE — Живий путівник 2 (перегляд Карти цінностей-дій наприкінці сезону); за бажанням співфасилітація дорослих сесій Вузла 1
Основний досвід	Статус власника токенів формально активовано на блокчейні Stellar; навчання фасилітаторів Repair Café (один день, з досвідченим фасилітатором Repair Café); перегляд Карты цінностей-дій наприкінці сезону — порівняння карти Вузла 2 з поточною картою, щоб визначити, що зрушило; за бажанням: роль співфасилітатора в дорослих сесіях Вузла 1 під наглядом провідного фасилітатора
Результат / доказовий артефакт	Активний рахунок власника токенів на Stellar із задокументованою історією транзакцій; записана й оцінена подія фасилітації Repair Café; документ порівняння РЦД наприкінці сезону (що показує рух між сезонами, архівується в портфоліо учасника); за бажанням оцінювання співфасилітації
Токенний елемент	Регенерація (фасилітація Repair Café збільшує спроможність громади до ремонту) + Мутуалізм (дані оцінювання наприкінці сезону роблять внесок у розвиток якості програми)
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Технологічна компетентність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Порівняйте вашу Карту цінностей-дій із Вузла 2 з цією. Що насправді перемістилося зі стовпця знання до стовпця дії? Що досі в правому стовпці — досі стоїть між знанням і дією? Спроектуйте одну конкретну, предметну дію на наступний сезон, спрямовану на найупертіший залишковий розрив. Запишіть її на вашій новій картці Особистого зобов'язання щодо якості зараз, поки сезон іще у вашому тілі.»</i>

Зони конвергенції для цієї групи: Дані домашнього саду у Вузлі 3 безпосередньо роблять внесок у поздовжній набір даних біорегіону, що використовується Митцями та дослідниками (Цільова група 4, Вузол 2) у їхній документації патернів. Роль фасилітатора Repair Café (Вузол 4) створює регулярний міжпоколіннєвий контакт зі Старшими та міжпоколіннєвими групами (Цільова група 3), породжуючи токени Взаємності за обмін ремісничим знанням в обох напрямках. Власники токенів із цієї групи є центральними для щорічної Асамблеї мови патернів як співоцінювачі програми.

Цільова група 3 — Старші та міжпоколіннєві групи

Вік: 60+ | Кола мудрості, Ринки пам'яті, різновікові міжпоколіннєві сесії **Зона входу:** Зона Е — Осередок спадщини та громади; прогулянка усної історії Кільцем 3 **Гасло:** Пам'ять старших як первинні дані екологічної науки

Контекст. Старші люди прибувають із тим, чого не має жодна інша цільова група: прямою, пережитою пам'яттю про ландшафт таким, яким він був. У суббіореґіоні, що зазнав радикальної трансформації — колективізація DDR, зміна землекористування після возз'єднання, десятиліття екологічного зсуву — пам'ять старших не є анекдотичною. Це первинні дослідницькі дані. Траєкторію для цієї групи спроектовано так, щоб ушанувати це знання від найпершої зустрічі, зробити його розбірливим як екологічну науку та створити міжпоколіннєві структури, через які воно тече до молодших груп. РЦД для старших часто набуває особливої форми: багате відчуття того, що втрачено, поєднане з відчуттям безсилля щодо того, чи може їхнє знання мати значення. Траєкторія перетворює це знання на вагомий, заархівований, публічно перевірний внесок — форму суб'єктності, якої багато старших учасників не сподівалися знайти.

Вузол 1 — Ландшафт пам'ятає

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 3
Умова входу	Старший учасник або різновікова група; старші учасники мають пережиту пам'ять про територію Naturpark Schlaubetal або навколишній ландшафт
Пов'язаний майстер-клас	Питання до ґрунту — Живий путівник 3 (Старші та міжпоколіннєві) — Підказки для пам'яті старших
Основний досвід	Прогулянка усної історії Кільцем 3 під керівництвом Підказок для пам'яті старших: «Що тут росло, коли ви були молоді?», «Де вода текла інакше?», «Який вид зник першим?», «Що змінилося найшвидше після возз'єднання?»; фасилітатор приймає свідчення старших без виправлення чи інтерпретації; чуттєве порівняння теперішнього ландшафту зі згаданим ландшафтом на тій самій прогулянці

Поле	Деталь
Результат / доказовий артефакт	Запис пам'яті старших — усне свідчення, транскрибоване або записане за поінформованою згодою старшого; анотована карта кампусу Кільця 3 з місцями пам'яті, позначеними старшим учасником
Токенний елемент	Взаємність — старший дає знання про ландшафт; молодші учасники дають документування, увагу та визнання
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ви щойно описали вид, якого тут більше немає. Чи це знання десь записане? Що втратила б громада — діти дітей цього містечка, — якби воно залишилося лише у вашій пам'яті? І хто та правильна людина, щоб сісти з вами й належно це записати?»</i>

Вузол 2 — Пам'ять як наука

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 3–4
Умова входу	Пройдено Вузол 1; готовий до систематичного документування та міжгрупової зустрічі
Пов'язаний майстер-клас	Якість ВНЕ — Живий путівник 3 (Старші: «Was haben wir eigentlich gelernt?» / Ринок пам'яті); сесія Карти пам'яті старших ГІС
Основний досвід	Майстер-клас Ринку пам'яті: станції знань старших (рослини, ґрунти, традиційні ремесла, сезонні ритми, знання про землекористування до DDR та за часів DDR) у парі з учасниками з інших цільових груп; сесія Карти пам'яті старших з фасилітатором Erdpuls — місця пам'яті старших накладено на поточну карту кампусу та біорегіону ГІС; порівняння з поточними даними видів iNaturalist із тих самих місць, названих у свідченні старшого

Поле	Деталь
Результат / доказовий артефакт	Документація обміну на Ринку пам'яті (яке знання, ким, кому передано, з фотографіями); чернетка Карти пам'яті старших (шар ГІС, приписаний старшому учасникові за згодою)
Токенний елемент	Взаємність (старший обмінюється знанням із молодшими учасниками в обох напрямках) + Мутуалізм (документація Ринку пам'яті входить до спільноти програми Erdpuls як дані розвитку якості)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження
Питання-місток РЦД	<i>«Ваша пам'ять про вербові зарості біля струмка точно збіглася з тим, що досі показує ґрунтовий профіль у тому місці, — ваше знання весь час було науковим, його просто не вимірювали системи, що звуть себе наукою. Що ще ви знаєте, чого не виміряли? І який формат — карта, історія, записана розмова, прогулянка — найкраще вмістив би це знання?»</i>

Вузол 3 — Від пам'яті до майбутнього

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 3–4 (Erzählcafé, Зона Е)
Умова входу	Пройдено Вузол 2; готовий залучитися до часової проєкції та рефлексії на рівні цінностей криз покоління
Пов'язані майстер-класи	Токенна економіка — Живий путівник 3 (Старші: інтеграція токенів Ринку пам'яті); сесія Кола мудрості; Erzählcafé

Поле	Деталь
Основний досвід	Сесія Кола мудрості з формальною структурою: минуле → теперішнє → майбутнє — часова дуга, фасилітована серед присутніх вікових груп; міжпоколіннєвий діалог цінностей («Що ми завинили цьому ландшафту?», «Що ми завинили наступному поколінню?», «Що мало б змінитися, щоб це місце було впізнаваним для наших онуків?»); картка Особистого зобов'язання опікунства (специфічна для старших версія Особистого зобов'язання щодо якості); внесок в Erzählcafé — старший ділиться однією розгорнутою історією для архіву Erdpuls
Результат / доказовий артефакт	Запис сесії Кола мудрості (колективна рефлексія, задокументована за згодою); картка Особистого зобов'язання опікунства (що старший зобов'язується поділитися чи внести, перш ніж знання буде втрачено); внесене свідчення, заархівоване в записі Erzählcafé
Токенний елемент	Регенерація — внесок в Erzählcafé зберігає екологічну та культурну пам'ять для громади; це найвищий токен Регенерації, доступний старшим на траєкторії
Активні компетентнісні кластери	Соціально-емоційне навчання · Екологічна грамотність
Питання-місток РЦД	<i>«Ви описали те, що хочете передати. Тепер назвіть конкретне знання, що найбільше під загрозою, — те, що живе лише в пам'яті вашого покоління й не задокументоване. Який формат зберіг би його найвірніше? І хто в Erdpuls має сісти з вами, щоб забезпечити, що це станеться до кінця сезону?»</i>

Вузол 4 — Хранитель знання про місце

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІЯ
Концентричне кільце	Повний біорегіон — публікація OER та Асамблея мови патернів
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; старший дав згоду на публікацію матеріалів пам'яті як OER; готовий узяти активну хранительську роль у спільноті програми

Поле	Деталь
Пов'язані майстер-класи	Процес публікації Карти пам'яті старших як OER; навчання фасилітаторів Кола мудрості; Асамблея мови патернів (січень) — старший як засвідчувач патернів
Основний досвід	Карту пам'яті старших опубліковано як OER з атрибуцією Creative Commons старшому учасникові (з повною поінформованою згодою та правом на відкликання); роль фасилітатора Кола мудрості в подальших сесіях старших і міжпоколіннєвих; роль хранителя карток патернів — старший називає, засвідчує та додає історичну глибину до карток патернів, відкритих іншими цільовими групами; участь в Асамблеї мови патернів як носія знання про місце
Результат / доказовий артефакт	Опублікована Карта пам'яті старших як OER з атрибуцією CC; задокументована й оцінена сесія фасилітації Кола мудрості; засвідчені картки патернів у спільноті програми (щонайменше 3, з іменем старшого та датою засвідчення)
Токенний елемент	Регенерація (публікація OER робить знання про місце назавжди доступним) + Мутуалізм (внесок в Асамблею мови патернів збагачує розуміння суббіорегіону всією громадою)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання · Технологічна компетентність
Питання-місток РЦД	<i>«Вашу карту пам'яті тепер можуть шукати дослідники, планувальники, діти в цій школі та громади в Польщі, яких ви ніколи не зустрінете. Що ще має бути в цій карті — і яка одна річ, яку ви найбільше хочете, щоб майбутні читачі зрозуміли про цей ландшафт, чого жоден сенсор ніколи не зможе виміряти?»</i>

Зони конвергенції для цієї групи: Ринок пам'яті у Вузлі 2 є основною багатогруповою подією конвергенції, явно спроектованою, щоб залучити Дітей і молодь (Вузол 3 чи 4) та Дорослих і сім'ї (Вузол 3 чи 4) до структурованого обміну зі старшими. Свідчення старших у Вузлі 1 стає історичною базовою лінією, відносно якої пізніше інтерпретують весняний підрахунок організмів шкільного класу у Вузлі 1. Роль фасилітатора Кола мудрості (Вузол 4) створює регулярний контакт з усіма іншими цільовими групами, а старші власники токенів слугують засвідчувачами на щорічній Асамблеї мови патернів — найважливішій міжгруповій події конвергенції програми.

Цільова група 4 — Митці та дослідники

Вік: Будь-який | Програма «Митець-резидент», розширені проєкти громадянської науки, академічне дослідження **Зона входу:** Повний кампус — тривала багатосесійна резиденція або дослідницький візит **Гасло:** Очуднення та методологічна глибина як суспільне благо

Контекст. Митці та дослідники прибувають із двома спроможностями, що вирізняють їх з-поміж інших цільових груп: методологічною строгістю (здатність проєктувати й підтримувати систематичну практику спостереження в часі) та творчим очудненням (здатність бачити звичне як дивне й робити невидиме видимим через нестандартні форми репрезентації). РЦД для цієї групи часто набуває особливої форми: дослідник, який знає, але не діє, або митець, який створює роботу про екологічну кризу, а робота нічого не змінює. Траєкторію спроектовано так, щоб закорінити обидві спроможності в конкретній живій реальності суббіорегіону Naturpark Schlaubetal — перетворюючи загальну експертизу на знання, специфічне для місця, і внесок, специфічний для місця. Калібрування тіла в Кільці 0 є непорушним для цієї групи саме тому, що воно найнекомфортніше для людей, які звикли працювати концептуально.

Вузол 1 — Уповільнитися, щоб побачити

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–4, тривало (щонайменше 3 сесії, різний час доби та умови)
Умова входу	Перше прибуття на резиденцію або перший дослідницький візит; фаховий практичний досвід; жодної попередньої залученості до Erdpuls не потрібно
Пов'язаний майстер-клас	Інструментарій виявлення патернів (повна кільцева послідовність на ґетеанській глибині)
Основний досвід	Повна кільцева послідовність на ґетеанській глибині спостереження: тривале спостереження одного місця на тому самому майданчику впродовж щонайменше 3 сесій за різної погоди й у різний час доби; калібрування тіла в Кільці 0 явно задокументоване в щоденному журналі для кожної сесії; чуттєва прогресія Рівня 1, відстежувана з письмовим розрізненням між сприйняттям (те, що безпосередньо відчуте) та інтерпретацією (те, що виснувано); Сенсорний діалог із власним тілом установлено як основний інструмент, перш ніж уводять інструменти Рівня 2

Поле	Деталь
Результат / доказовий артефакт	Щоденний журнал спостережень (щонайменше 5 записів за щонайменше 3 сесії); польові нотатки ґетеанського спостереження з явним розрізненням сприйняття-проти-інтерпретації, витриманим упродовж усього; перший запис Сенсорного діалогу Рівня 1 / Рівня 2, що показує порівняння
Токенний елемент	Співпраця — за дотримання структурованого протоколу спостереження в межах програмної рамки
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження
Питання-місток РЦД	<i>«Що п'ятий візит на цей майданчик показав такого, чого не показав перший? Що ваше тіло помітило, чого ваш записник спершу не зафіксував? І що було б інакшим у вашій фаховій практиці — ваших дослідницьких питаннях, ваших мистецьких рішеннях, — якби така тривала чуттєва увага була точкою входу, а не оглядом літератури?»</i>

Вузол 2 — Патерни поза дисциплінами

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 2–4
Умова входу	Пройдено Вузол 1; готовий залучитися до міждисциплінарного синтезу та внеску відкритих даних
Пов'язані майстер-класи	Інструментарій виявлення патернів (методологія карток патернів); сесія інтеграції шару ГІС з фасилітатором Erdpuls

Поле	Деталь
Основний досвід	Сесія нестандартної картографії: митець-дослідник картографує кампус і суббіорегіон, використовуючи перцептивні категорії власної дисципліни (акустичний простір, якість світла в різний час доби, зони проксемічного комфорту й дискомфорту, естетичний заряд, наративна асоціація, історична седиментація); сесія інтеграції шару ГІС, у якій нестандартну карту накладають на наявні дані видів iNaturalist та атмосферні дані openSenseMap; документація патернів у кількох медіа (фотографія, малюнок, письмовий опис, аудіозапис)
Результат / доказовий артефакт	Нестандартна картографічна робота (фізичний, цифровий або гібридний формат), внесена до архіву документації патернів Erdpuls; щонайменше 3 картки патернів названо, описано та внесено до спільноти програми; щонайменше 1 внесок відкритих даних до поздовжнього запису Erdpuls
Токенний елемент	Мутуалізм — за внесок відкритих даних (поширює вигоду на глобальну інфраструктуру громадянської науки) та за внесення карток патернів до спільноти (збагачує колективну мову патернів)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Технологічна компетентність · Наукове дослідження
Питання-місток РЦД	«Ваша акустична карта та карта рН ґрунту показують ту саму межу — ту саму лінію, відкриту двома цілком різними методами. Це не був збіг. Який патерн їх поєднує? Кому потрібно про це знати — якому досліднику, якому планувальнику, якій громаді — і що заважає вам сказати їм про це просто зараз?»

Вузол 3 — Цінність поза ціною

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 1–3 (простір майстер-класу та громада)
Умова входу	Пройдено Вузол 2; готовий до критичної економічної та громадської залученості

Поле	Деталь
Пов'язаний майстер-клас	Токенна економіка — Живий путівник 4 (Митці та дослідники: «Цінність поза ціною»)
Основний досвід	Майстер-клас «Цінність поза ціною»: структуроване критичне дослідження того, що ринкова ціна вимірює й чого не вимірює в контексті мистецької та дослідницької практики; вправа з проєктування токенної економіки за чотирма елементами, застосована конкретно до власної роботи митця-дослідника (які елементи ця робота породжує — Співпрацю, Взаємність, Мутуалізм, Регенерацію?); фасилітований критичний діалог про чотири задокументовані напруження (токенізація та мистецька автономія; аналогії із соціальним кредитом; колоніальна динаміка видобутку знання; питання масштабованості); сесія громадської інтеграції — митець-дослідник бере участь як рівний щонайменше в одній сесії, спроектованій для іншої цільової групи
Результат / доказовий артефакт	Письмові відповіді на чотири питання критичного діалогу (задокументовані й заархівовані як вхідні дані розвитку якості програми); ескіз проєкту токенної економіки для власної практики (які елементи, які діяльності, які шляхи визнання); запис сесії громадської інтеграції з рефлексіями учасників з інших груп
Токенний елемент	Взаємність (сесія громадської інтеграції породжує двоспрямований обмін) + Мутуалізм (внесок у критичний діалог збагачує розвиток якості програми)
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ви описали свою роботу як автономну. Тепер опишіть її як вкорінену в громаді та екосистемі, що зробили її можливою, — громаді, яка надала ландшафт, історії, історичну пам'ять, біологічні зразки. Що змінюється в описі? Які обов'язки з'являються? І що конкретно ви робили б інакше, якби ці обов'язки були такими ж видимими, як ваша бібліографія?»</i>

Вузол 4 — Резиденція як живе дослідження

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІЯ
Концентричне кільце	Повний біорегіон → спільнота OER → Асамблея мови патернів
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; надано угоду про ліцензування Creative Commons для результату резиденції; готовий створити й опублікувати результат, що повертає цінність громаді
Пов'язані майстер-класи	Процес публікації OER; сесія синтезу ГІС; Асамблея мови патернів (січень)
Основний досвід	Результат резиденції розроблено й опубліковано як OER з атрибуцією Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 4.0) і митцем-дослідником, названим як автор; синтез ГІС усіх внесків мови патернів, накопичених за весь період резиденції, — найважливіший окремий інтеграційний документ у щорічному циклі мови патернів; презентація на Асамблеї мови патернів знахідок усім п'яти цільовим групам і фасилітаторам; за бажанням: внесок у проєктування сенсорної станції до мережі IoT Erdpuls (вузол senseBox, задокументований і встановлений з фасилітатором)
Результат / доказовий артефакт	Опублікований результат резиденції як OER, доступний за стійким URL або DOI Zenodo; синтез мови патернів за всю резиденцію (карта ГІС із наративним описом); презентація на Асамблеї мови патернів (слайди, відео або документаційний артефакт); за бажанням технічна документація сенсорної станції
Токенний елемент	Регенерація (публікація OER назавжди розширює доступ громади до знання про місце) + Мутуалізм (синтез Асамблеї мови патернів робить видимою мову патернів, породжену колективно всіма п'ятьма групами)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Наукове дослідження · Технологічна компетентність · Економічне розуміння

Поле	Деталь
Питання-місток РЦД	<i>«Вашу роботу тепер може шукати будь-хто у світі. Яка з п'яти цільових груп Erdpuls найімовірніше на неї натрапить — школяр, старша людина, учасник Repair Café, транскордонна делегація? Що ви найбільше хочете, щоб вони в ній знайшли? І чого ви навчилися, перебуваючи в Erdpuls, для чого ваша дисципліна раніше не давала вам мови, щоб це висловити?»</i>

Зони конвергенції для цієї групи: Митець-дослідник є основним творцем синтезу ГІС, що інтегрує дані всіх інших груп в єдиний щорічний документ мови патернів. У Вузлі 3 громадської інтеграції митець-дослідник бере участь як рівний у сесіях із Дітьми та молоддю, Дорослими та сім'ями чи Старшими та міжпоколіннівими групами, породжуючи потоки токенів Взаємності в усіх напрямках. Критичний діалог «Цінність поза ціною» безпосередньо робить внесок у розвиток якості програми (BNE 5.1), роблячи митців і дослідників активними співпроектувальниками програми, а не отримувачами.

Цільова група 5 — Транскордонні групи DE/PL

Вік: Будь-який | Змішані німецько-польські групи, програми двостороннього обміну, освітні фахівці **Мови:** Тримовність — німецька / англійська / польська (DE/EN/PL) **Зона входу:** Зона Е — Осередок спадщини та громади; вимагається збалансований склад DE/PL **Гасло:** Один ландшафт, дві мови, спільне майбутнє

Контекст. Транскордонні групи прибувають з обох боків кордону Одра–Ниса, зазвичай у межах програми двостороннього обміну. Вони приносять найскладнішу соціальну й культурну динаміку з-поміж усіх цільових груп: дві національні рамки освіти для сталого розвитку (німецька система каталогу якості BNE та польська традиція екологічної освіти), дві офіційні мови плюс англійська як потенційна мова-міст, різні проксемічні норми, сформовані їхніми різними культурними тлами, і всю вагу спільної історії цього прикордонного регіону. РЦД для цієї групи ускладнений міжкультурним виміром: не лише індивідуальний розрив між цінностями та діями, а й інституційний розрив між тим, що цінує кожна національна традиція, і спільною дією, якої вимагає спільний льодовиковий ландшафт. Траєкторія використовує цю складність як ресурс навчання, а не перешкоду. Ландшафт Naturpark Schlaubetal — що передує кордону за геологічним часом — є спільним ґрунтом, з якого росте траєкторія.

Вузол 1 — Один ландшафт, дві мови

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	УСВІДОМЛЕННЯ
Концентричне кільце	Кільце 0–1 (тримовне)
Умова входу	Змішана група DE/PL; збалансований склад (щонайменше 40 % з кожного національного боку); присутні двомовні або тримовні фасилітатори; перша спільна сесія
Пов'язаний майстер-клас	Питання до ґрунту — Живий путівник 5 (Транскордонні групи); тримовний протокол калібрування Кільця 0
Основний досвід	Знайомство зі спільним льодовиковим ландшафтом: суббіорегіон як спільний ґрунт, що передує кордону на сотні тисяч років; тримовне калібрування тіла в Кільці 0 — учасники документують чуттєві спостереження власною мовою, потім обмінюються; багатомовний Підрахунок життя (ті самі організми названо німецькою, польською та англійською одночасно); спостереження ґрунту, проведене в змішаних парах (один німецький, один польський учасник у парі); нотатки проксемічного спостереження — фасилітатор називає й нормалізує різні проксемічні норми, присутні в кімнаті, як ресурс навчання
Результат / доказовий артефакт	Запис тримовного Підрахунку життя (DE/EN/PL) з назвами організмів усіма трьома мовами; індивідуальні нотатки калібрування Кільця 0 власною мовою; перше міжкультурне проксемічне спостереження, задокументоване в польових нотатках
Токенний елемент	Співпраця — за завершення спільного Підрахунку життя через мовну межу
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання
Питання-місток РЦД	<i>«Ви щойно використали три мови, щоб описати той самий живий організм. Який опис відчувся вам найживішим — і чому це може мати значення для науки? Що нам говорить те, що ландшафтові байдуже, якою мовою ми його називаємо?»</i>

Вузол 2 — Рамки, що сходяться

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ВИЗНАННЯ
Концентричне кільце	Кільце 2–4 (майстер-клас і біорегіон)
Умова входу	Пройдено Вузол 1; готовий до порівняльної роботи з рамками та транскордонного внеску даних
Пов'язані майстер-класи	Якість BNE — Живий путівник 5 (Транскордонні: «Якість без кордонів»); протокол транскордонного проекту iNaturalist
Основний досвід	Майстер-клас «Якість без кордонів»: кожна національна делегація представляє іншій свою рамку освіти для сталого розвитку в нетехнічному, доступному форматі (15 хвилин на бік); спільне визначення щонайменше 5 принципів, що сходяться між двома рамками (той самий принцип, інша термінологія), і щонайменше 2 справжніх розбіжностей (різні цінності чи пріоритети); спільне обмірковування межі біорегіону за методологією Кільця 4 — де закінчується спільна екологічна спільнота?; транскордонний внесок даних громадянської науки — спостереження iNaturalist з обох боків кордону пов'язано в спільний проєкт
Результат / доказовий артефакт	Матриця порівняння рамок (щонайменше 5 збігів, щонайменше 2 розбіжності, двомовна); транскордонна пропозиція межі біорегіону з критеріями, зазначеними обома мовами; спостереження iNaturalist з обох національних боків, пов'язані в спільному транскордонному проєкті
Токенний елемент	Мутуалізм (транскордонний внесок громадянської науки поширює вигоду за межі обох національних спільнот) + Взаємність (обмін рамками породжує двоспрямоване інституційне навчання)
Активні компетентнісні кластери	Екологічна грамотність · Соціально-емоційне навчання · Наукове дослідження
Питання-місток РЦД	<i>«Ваші дві рамки погодилися на тому самому принципі, але назвали його цілком по-різному. Що було втрачено в цій відмінності назв — якій координації завадив термінологічний розрив? І що означало б — інституційно та практично — діяти за цим принципом, що зійшовся, разом, а не окремо?»</i>

Вузол 3 — Проектування транскордонної взаємності

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	СТАВЛЕННЯ
Концентричне кільце	Зона Е — спільна трапеза; простір майстер-класу
Умова входу	Пройдено Вузол 2; готовий до спільної проектної роботи та залученості на рівні цінностей через культурну межу
Пов'язаний майстер-клас	Токенна економіка — Живий путівник 5 (Транскордонні: «Одна економіка, дві мови»); протокол спільної трапези
Основний досвід	Майстер-клас проектування транскордонної токенної економіки «Одна економіка, дві мови»: змішані робочі групи (збалансовані DE/PL) проєктують базові параметри реципрокної економіки, що діє через кордон — які діяльності визнавалися б, як функціонувала б Модель колективного порогу через кордон, чи міг би токен, зароблений у Німеччині, бути визнаним у Польщі?; культурні проксемічні відмінності явно названо й використано як вхідні дані проектування (які просторові розташування відчуються безпечними й продуктивними в кожному культурному контексті?); спільну трапезу приготовано разом обома делегаціями як утілену реципрокную економіку — трапеза сама є економічною моделлю; двосторонні картки Особистого зобов'язання щодо якості, підписані учасниками з обох боків
Результат / доказовий артефакт	Проектний документ транскордонної токенної економіки (щонайменше 2 сторінки, двомовний DE/PL); документація спільної трапези з фотографією; двостороннє Особисте зобов'язання щодо якості (підписане учасниками з обох національних боків, по одній копії кожному)
Токенний елемент	Співпраця + Взаємність + Мутуалізм — усі три елементи одночасно присутні у спільній трапезі та проєктній сесії
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання

Поле	Деталь
Питання-місток РЦД	«Трапеза перетнула кордон, бо ви перетнули кордон першими — не євро та злотими, а навичками, їжею та розмовою. Що ще, що наразі зупиняється на кордоні, ви хотіли б побачити таким, що його перетинає? І що конкретно заважає цьому перетину просто зараз — це юридичне, інституційне, стосункове чи фінансове?»

Вузол 4 — Партнерство як інфраструктура

Поле	Деталь
Основна стадія 4А	ДІА
Концентричне кільце	Повний біорегіон та інституційний
Умова входу	Пройдено Вузли 1–3; делегації мають мандат від своїх установ пропонувати формальне партнерство; готовий створити документи, що становлять тривалу інфраструктуру програми
Пов'язані майстер-класи	Виробництво OER транскордонних принципів якості; складання пропозиції партнерства INTERREG або двостороннього; протокол реципрокного обміну фасилітацією
Основний досвід	Створено спільний документ транскордонних принципів якості (щонайменше 5 принципів, двомовний DE/PL, опублікований за ліцензією CC BY-SA 4.0); складено рамку формальної пропозиції партнерства для фінансування INTERREG або двосторонньої програми; створено документ проєкту транскордонної мережі громадянської науки; реципрокний обмін фасилітацією: фасилітатор з німецького боку веде одну сесію на польському партнерському майданчику; фасилітатор з польського боку веде одну сесію в Erdpuls (обидві події задокументовано та оцінено)
Результат / доказовий артефакт	Двомовний документ транскордонних принципів якості (ліцензований як OER, публічно доступний); документ рамки пропозиції партнерства; протокол транскордонної мережі громадянської науки; задокументована подія реципрокної фасилітації (оцінювання з обох боків)

Поле	Деталь
Токенний елемент	Регенерація (публікація OER робить транскордонні принципи якості назавжди доступними) + Мутуалізм (транскордонна мережа громадянської науки розширює інфраструктуру внеску даних за межі обох національних майданчиків)
Активні компетентнісні кластери	Економічне розуміння · Соціально-емоційне навчання · Технологічна компетентність
Питання-місток РЦД	<i>«Тепер ви маєте робочий документ, мережу та обмін фасилітацією. Який один конкретний бар'єр залишається між цим і постійною, інституційно підтримуваною транскордонною програмою? Хто в цій кімнаті — або хто досяжний із цієї кімнати — має владу подолати цей бар'єр? І що станеться, якщо ви підете сьогодні, не назвавши цю людину й не зробивши прохання?»</i>

Зони конвергенції для цієї групи: Транскордонні дані iNaturalist (Вузли 2 і 4) розширюють позовжний набір даних Erdpuls через кордон, створюючи географічно найрозлогіший внесок до спільноти біорегіону з-поміж усіх цільових груп. Робота з порівняння рамок (Вузол 2) стає ресурсом для Митців і дослідників (Цільова група 4), які інтегрують її у свої нестандартні картографії та документацію патернів. Транскордонний обмін фасилітацією (Вузол 4) створює постійний персональний зв'язок між Erdpuls і польськими партнерськими майданчиками, уможливллюючи майбутнє спільне програмування для всіх п'яти цільових груп і з обох боків кордону Одра–Ниса.

Частина 4 — Карта міжгрупової конвергенції

Зони міжгрупової конвергенції — це моменти навчання найвищої цінності в програмі. Це події, де індивідуальні траєкторії зустрічаються з живою громадою, де РЦД закривається не лише через індивідуальне зусилля, а через взаємне визнання та обмін, що їх описує принцип Ubuntu — *я є, бо ми є*. Таблиця нижче картографує всі основні зони конвергенції на п'яти траєкторіях, показуючи, які групи зустрічаються, чим обмінюються, які потоки токенів породжуються та які вузли траєкторій активні на кожній події.

Програмна подія	Групи, що сходяться	Чим обмінюються	Потоки токенів	Активні вузли траєкторій
Ринок пам'яті	Старші та міжпоколіннєві (ЦГ3) + Класи 5–8 (ЦГ1b) + Дорослі та сім'ї (ЦГ2)	Знання старших про ландшафт ↔ навички систематичного дослідження ↔ міжпоколіннєва турбота	Взаємність і Мутуалізм в усіх напрямках	ЦГ1b: B4 · ЦГ2: B3 · ЦГ3: B2
Сезонний цикл спостереження	Усі цільові групи та класові смуги (послідовні візити на ту саму ділянку ґрунту протягом одного вегетаційного сезону)	Весняна базова лінія (ЦГ1a, Класи 1–4) → літнє систематичне дослідження (ЦГ1b, Класи 5–8 + ЦГ2) → тривала практика резиденції (ЦГ4) → осіннє нашарування пам'яті старших (ЦГ3) → транскордонне розширення (ЦГ5)	Токени Мутуалізму за всі внески даних, що входять до поздовжньої спільноти Erdpuls	Усі групи: B2–B3
Міжсмугова співфасилітація	Класи 9–12 (ЦГ1c) фасилітують сесії Класів 1–4 (ЦГ1a) або Класів 5–8 (ЦГ1b)	Дослідницька експертиза та незалежне судження (ЦГ1c) ↔ чуттєва допитливість і свіже спостереження (ЦГ1a / ЦГ1b)	Регенерація (ЦГ1c заробляє за збільшення викладацької спроможності програми) + Співпраця (фасилітована група)	ЦГ1c: B4 · ЦГ1a/b: B1–B2

Програмна подія	Групи, що сходяться	Чим обмінюються	Потоки токенів	Активні вузли траєкторій
Repair Café	Дорослі та сім'ї (ЦГ2) + Старші та міжпоколіннєві (ЦГ3) + Класи 9–12 просунуті (ЦГ1с)	Ремісничі знання та навички ремонту (Старші) ↔ спроможність до фасилітації (Дорослі) ↔ технічна допитливість (Старша школа)	Взаємність (ремісничий обмін) + Регенерація (полагоджені речі та подовжене життя виробів)	ЦГ1с: В4 · ЦГ2: В3–В4 · ЦГ3: В3
Щорічна Асамблея мови патернів (січень)	Усі цільові групи та класові смуги + фасилітатори програми	Картки патернів з усіх груп синтезовано; засвідчення старшими історичних патернів; синтез ГІС Класів 9–12; інтеграція митця-дослідника; внесено транскордонне порівняння рамок	Токени Мутуалізму за всі внески до колективної мови патернів; Регенерація за співфасилітацію Асамблеї	Усі групи: В4

Програмна подія	Групи, що сходяться	Чим обмінюються	Потоки токенів	Активні вузли траєкторій
Сесія громадської інтеграції (резиденція)	Митці та дослідники (ЦГ4) + будь-яка одна інша цільова група чи класова смуга	Фаховий дослідницький або мистецький метод ↔ утілене місцеве й старших знання; очуднення звичного ↔ близькість до місця	Токени Взаємності в обох напрямках	ЦГ4: В3 · Інша група: залежить від контексту
Транскордонний обмін фасилітацією	Транскордонні DE/PL (ЦГ5) + будь-яка група, фасилітована з німецького чи польського боку	Німецькі методи фасилітації ↔ польська освітня традиція; розширення транскордонних даних біорегіону на польські платформи	Мутуалізм (створення мережі) + Регенерація (побудовано інституційну інфраструктуру)	ЦГ5: В4 · Фасилітована група: залежить

Ліцензія та атрибуція

© 2025–2026 Michel Garand | Erdpuls — Center for Sustainability Literacy, Citizen Science & Reciprocal Economics

Ліцензовано на умовах [Creative Commons Із зазначенням авторства — Поширення на тих самих умовах 4.0 Міжнародна \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Ви можете вільно поширювати й адаптувати цей матеріал за умови належного зазначення авторства, надання посилання на ліцензію, зазначення внесених змін і поширення будь-яких адаптацій на тій самій ліцензії.

Усі програмні компоненти, згадані в цьому документі, ліцензовано на умовах [GNU Affero General Public License v3.0 \(AGPL-3.0\)](#)

Цей документ і його переклади розроблено за сприяння Claude (Anthropic PBC). Усі стратегічні рішення, філософські позиції та зобов'язання проєкту належать авторіві.

Контакт: erdpuls@ubec.network · <https://erdpuls.ubec.network>

Alle Dokumente und ihre Übersetzungen / All documents and their translations. Лютий 2026